EPRIMA 2026

Laboratorio de elementos finitos

Reacción–difusión estacionaria con condición de Robin

Prof. Dr. Eligio Colmenares

Departamento de Ciencias Básicas | Universidad del Bío-Bío

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Modalidad. Esta guía se desarrolla *después de la clase expositiva*. Utilice los apuntes del cursillo y el laboratorio digital para responder los incisos. **No se requiere programar desde cero**: encontrará dos scripts casi completos; solo deberá completar algunas expresiones señaladas y modificar parámetros. El acceso al laboratorio digital se encuentra en el QR de los *apuntes generales*.

Parte A. Formulación variacional y análisis continuo

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio acotado y Lipschitz, $\Gamma = \partial\Omega$, y sean $f \in L^2(\Omega)$ y $r \in L^2(\Gamma)$. Considere el problema

$$\text{(PVF)} \quad \begin{cases} -\Delta u + u = f & \text{en } \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} + u = r & \text{sobre } \Gamma. \end{cases} \tag{1}$$

A1. Derivación. Multiplique la EDP por una función de prueba v, integre en Ω y aplique la primera identidad de Green. Escriba *explícitamente* el término de frontera que aparece antes de utilizar Robin. Sustituya $\partial_n u = r - u$ y explique por qué no se impone traza nula a las funciones de prueba.

A2. Formulación variacional. Con $H = H^1(\Omega)$, complete:

$$\text{(FV)} \quad \begin{cases} \text{Encontrar } u \in _____ \text{ tal que} \\ a(u,v) = F(v) \quad \forall v \in _____. \end{cases}$$

Escriba las expresiones de $a(w,v)$ y $F(v)$, identificando los términos de difusión, reacción y frontera de Robin.

A3. Continuidad. Use Cauchy–Schwarz y la desigualdad de trazas

$$\|\gamma_0(v)\|_{L^2(\Gamma)} \le C_{\mathrm{tr}} \|v\|_{H^1(\Omega)}$$

para encontrar constantes $M, C_F > 0$ tales que

$$|a(w,v)| \le M \|w\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}, \qquad |F(v)| \le C_F \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

A4. Coercividad y Lax–Milgram. Calcule $a(v,v)$ y compruebe que

$$a(v,v) \ge \|v\|^2_{H^1(\Omega)}.$$

Indique la constante de coercividad α que puede elegirse, deduzca la existencia y unicidad de u y escriba la estimación de estabilidad en términos de $\|f\|_{L^2(\Omega)}$ y $\|r\|_{L^2(\Gamma)}$. ¿Es necesario aplicar Friedrichs–Poincaré en este problema?

Parte B. Aproximación conforme y lema de Céa

Sea $\mathcal{T}_h$ una triangulación conforme y regular en forma de un dominio poligonal, y $H_h \subset H^1(\Omega)$ el espacio de elementos de Lagrange continuos de grado $k \geq 1$.

B1. Formule el problema discreto $(\mathrm{FV})_h$ con la misma notación empleada en los apuntes. Explique brevemente por qué tiene solución única.

B2. Lema de Céa. Aplique el lema de Céa y determine la constante que interviene en la estimación

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C \inf_{v_h \in H_h} \|u - v_h\|_{H^1(\Omega)}.$$

Como a es simétrica, ¿qué constante mejorada puede utilizarse mediante la norma de energía?

B3. Orden esperado. Si $u \in H^{k+1}(\Omega)$ y la interpolación de Lagrange satisface

$$\|u - I_h u\|_{H^1(\Omega)} \leq C_{\mathrm{ap}} h^k |u|_{H^{k+1}(\Omega)},$$

deduzca una estimación a priori para $\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}$. Indique los órdenes esperados para P_1 y P_2. ¿Por qué una estimación en $L^2(\Omega)$ de orden $k+1$ no se obtiene de Céa directamente?

Parte C. Primer experimento: ensamblaje y solución

Considere $\Omega = (0,1)^2$ con los datos $f(x,y) = y\sin(x^2+y) - 3$ y $r(x,y) = 2x$. El siguiente es el *Ejemplo básico* del curso, con espacios por completar. En el laboratorio, complete **únicamente** las expresiones marcadas; el resto del programa ya está preparado.

```
// Datos del problema
func hh = 2*x;
func f = y*sin(x^2+y)-3;
int n = 10;

// Malla
mesh Th = square(n,n);
plot(Th);

// Espacio de elementos finitos
fespace Vh(Th, P1);      // C1: probar P1 y P2
Vh uh,vh;

// Forma bilineal y matriz de rigidez
varf a(uh,vh) =
    int2d(Th)(dx(uh)*dx(vh)+dy(uh)*dy(vh))
  + int2d(Th)( /* COMPLETAR C2 */ )
  + int1d(Th,1,2,3,4)( /* COMPLETAR C3 */ );
matrix KK = a(Vh,Vh);

// Funcional y vector de cargas
varf b(uh,vh) =
    int2d(Th)( /* COMPLETAR C4 */ )
  + int1d(Th,1,2,3,4)(hh*vh);
real[int] bb = b(0,Vh);

// Sistema algebraico
uh[] = KK^-1*bb;
plot(uh,fill=true,value=true,wait=1);
```

C1. **Complete C2, C3 y C4** con los integrandos correspondientes a la reacción, al término Robin y al dato volumétrico, respectivamente. Luego identifique las líneas que implementan $K_{ij} = a(\boldsymbol{e}_j, \boldsymbol{e}_i)$ y $b_i = F(\boldsymbol{e}_i)$. ¿Qué instrucción resuelve $\mathbf{K}\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{b}$?

C2. Justifique por qué aparecen *tres* integrales en la forma bilineal: difusión, reacción y Robin. Compruebe que el término de reacción $\int_\Omega u_h v_h$ se incluye *una sola vez*.

C3. Ejecute con $n = 10$ y grado P_1; después cambie a P_2, manteniendo n. Observe la solución y registre el número de grados de libertad, si la plataforma lo muestra. Compare ambas aproximaciones.

C4. Cambie n de 10 a 20 y vuelva a ejecutar. ¿Qué cambia en la malla? ¿Qué interpretación tiene esto para el parámetro h?

C5. Cambie el dato de Robin `hh` de `2*x` a `0` y observe cómo cambia la solución. Explique por qué este cambio *no* equivale a imponer Dirichlet homogéneo.

Parte D. Condición de Robin y experimento de convergencia

Ahora consideramos el disco unitario

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}, \qquad u(x, y) = \sin(x^2 + y^2 - 1).$$

Esta es la solución exacta escogida en el segundo script del curso.

D1. **Comprobación analítica de Robin.** Calcule ∇u y observe que, sobre la circunferencia Γ, $\boldsymbol{n} = (x, y)$. Demuestre que

$$\gamma_0(u) = 0, \qquad \partial_n u = 2, \qquad \text{y, por tanto,} \quad \partial_n u + u = 2.$$

Concluya que el dato `hh = 2.` empleado en el script original *sí es correcto* para la circunferencia exacta.

D2. **Término fuente manufacturado.** Calcule u_{xx} y u_{yy} y deduzca la expresión de $f = -\Delta u + u$. En el script encontrará ya definidas las derivadas; compruebe que la siguiente línea reproduce el dato obtenido:

```
func f = -(uxx+uyy)+uexacta;
```

D3. **Ensayo computacional.** En el programa de convergencia, ubique las siguientes instrucciones y complete las tareas indicadas:

```
int nref = 3;
int[int] sizes = [30,60,120];

border GammaR(t=0,2*pi){
    x=cos(t); y=sin(t); label=1;
};
mesh Th = buildmesh(GammaR(sizes[n]));

fespace Vh(Th,P1);   // D3: luego sustituir P1 por P2
Vh uh,vh;

// Los terminos de a y b son los de la parte C,
// pero la integral de Robin usa int1d(Th,1).
```

Elija primero P_1 y ejecute para las tres mallas; luego repita con P_2. Mantenga la misma solución exacta y el mismo dato `hh = 2`.

D4. Errores y órdenes. Registre el error en H^1 que entrega el programa, y calcule el orden aproximado

$$p_j = \frac{\log(E_{H^1}(h_{j-1})/E_{H^1}(h_j))}{\log(h_{j-1}/h_j)}.$$

Grado	Refinamiento	h	Error H^1	Orden
P_1	1			—
P_1	2			
P_1	3			
P_2	1			—
P_2	2			
P_2	3			

Compare las tasas calculadas con las predicciones de la Parte B.

Atención a la geometría. `buildmesh` representa la circunferencia mediante segmentos y, por tanto, resuelve sobre un dominio poligonal aproximado. La verificación analítica $\partial_n u + u = 2$ es exacta sobre el *círculo verdadero*; en las aristas poligonales la normal es distinta. Por esa razón, los órdenes observados pueden verse afectados por la aproximación geométrica. Esta distinción forma parte de la interpretación del experimento.

Conclusión del laboratorio

En cinco líneas como máximo, explique cómo se conecta la formulación variacional del problema con el ensamblaje, la resolución del sistema y las estimaciones de error de la Unidad IV.